

听课评课记录（第2份）

一、听课基本信息

项目	内容
课题	FreeCAD原生装配与运动验证——从储物盒零件到装配体
对应课程	模块四第12—13课
执教人	王华军
听课人	吴海燕、丁爱梅
听课日期	2026-03-14
听课节次	第7节
授课班级	选修二班（B01—B30）
听课地点	江苏省东台中学STEAM机房

二、课堂观察记录

1. 教学目标呈现

教师以带盖储物盒开合动画导入，提出“盒盖为什么既能进入槽口又不会产生实体干涉”的问题。教学目标从结构与参数、原生装配、运动验证到证据提交逐层展开，与模块四第12—13课的任务一致。

2. 教学环节落实

环节	观察记录
情境导入	储物盒开合动画直观呈现装配需求，能够引发学生对槽口和间隙的关注
结构与参数复盘	2.5mm插入边、3.2mm槽宽、6mm槽深和0.35mm单边间隙讲解清楚
原生Assembly示范	标准对象树、盒体Grounded及盒盖装配关系演示顺序明确
独立装配	学生按步骤完成操作，教师重点指导几何引用、方向和闭合位置
运动与干涉验证	学生通过开合和闭合状态检查发现装配问题并进行修正
评价与小结	以结构、装配、运动和证据四个维度组织互评，课堂收束完整

3. 学生学习状态

- 1 学生参与度较高，对盒盖开合和装配验证兴趣明显。
- 1 大多数学生能够跟随教师示范建立Assembly对象树。
- 1 学生提问主要集中在装配方向、几何引用、盒体固定和槽口间隙。
- 1 出现问题后，学生能够通过对象树和运动状态回查错误，而不是只反复移动零件。

4. 教学媒体与工具使用

- 1 模块四新版教学PPT突出参数关系、原生装配和运动验证，内容与课堂一致。

- 1 新网站第12—13课可作为学生课前预习和课后复查入口。
- 1 FreeCAD原生Assembly工作台操作演示清楚，无外部装配插件依赖。
- 1 储物盒装配动画能够帮助学生理解开合路径和闭合定位。

三、评课意见

1. 主要优点

- 1 教学载体选择恰当，带盖储物盒能同时承载结构、数学参数、装配关系和工程验证。
- 2 从槽口参数复盘进入原生Assembly，知识衔接自然。
- 3 先固定箱体、再建立盒盖关系、最后进行运动和干涉验证，操作逻辑清晰。
- 4 评价证据具体，能够通过FCStd、对象树截图和运动验证材料回溯学生学习过程。
- 5 教学内容与21课时新网站和新版PPT保持一致。

2. 改进建议

- 1 建议增加Fixed与可运动Joint的并列对比，避免学生把“闭合定位”和“运动关系”混为一谈。
- 2 建议在大屏幕上放大几何引用位置和方向预览，减少选择错误。
- 3 建议提供统一的证据命名模板，便于后续60人作品归档。
- 4 建议增加一组故意设置错误间隙的反例，让学生通过干涉检查反推参数问题。

3. 教学研究点

本课以参数化槽口设计为结构基础，以FreeCAD原生Assembly为技术工具，以运动和干涉验证为工程证据，形成“设计—装配—验证—修正”的完整迭代链。学生不仅完成操作，还要说明参数依据、识别装配错误并提交证据，体现了技术、工程和数学的真实融合。

四、评课结论

综合评定：良好。

课堂目标明确，教学流程完整，原生装配与运动验证主线突出。带盖储物盒的结构和参数具有明确工程意义，学生能够借助对象树和运动状态进行问题诊断。后续若加强Joint类型对比、几何引用示范和证据归档规范，课堂实施效果可进一步提升。

五、签名

执教人签名：王华军

听课人签名：吴海燕、丁爱梅

日期：2026-03-14